

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ — BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Yazılım Geliştirme I

Kalıtım ve Kompozisyon

Hafta 6

Kalıtım ve Kompozisyon

Doç. Dr. Tolga Berber

Bilgisayar Bilimleri · https://avesis.ktu.edu.tr/tberber

Öğrenme fazları: 1 • Ön-öğretim | 2 • İçerik | 3 • Katılım | 4 • Değerlendirme | 5 • İzleme

1 • Ön-öğretim Neden Önemli?

Üç materyal türünde de `baslik`, `yazar`, `yil` ortak:

```
1 class BasiliKitap { std::string baslik_, yazar_; int yil_; /* +sayfa
    */ };
2 class EKitap { std::string baslik_, yazar_; int yil_; /* +boyutMB */
    };
3 class SesliKitap { std::string baslik_, yazar_; int yil_; /* +sure */
     };
```

- Ortak alanları ve erişimcileri üç kez tekrarlarsınız (DRY ihlali)
- Bu hafta “ortak olanı bir kez” yazmanın yolunu (kalıtım) açacaksınız

Bu Hafta

◎ Öğrenme Hedefleri

Bu hafta sonunda şunları yapabileceksiniz:

1. **is-a**'yı açıklamak; `public` kalıtımla taban ve türetilmiş sınıf tanımlamak; `protected` kullanmak
2. Kurucu zincirini kurmak; kurucu/yıkıcı sırası; dilimleme tuzağı
3. `virtual` ile çalışma-zamanı çokbiçimlilik; `override`; sanal yıkıcı
4. Saf sanal (`= 0`) ile soyut sınıf tanımlamak
5. Kalıtım (is-a) ile kompozisyonu (has-a) yerinde seçmek; çokbiçimli `Kutuphane`

BÖLÜM 1

Ünite 1 — Neden Kalıtım? is-a İlişkisi

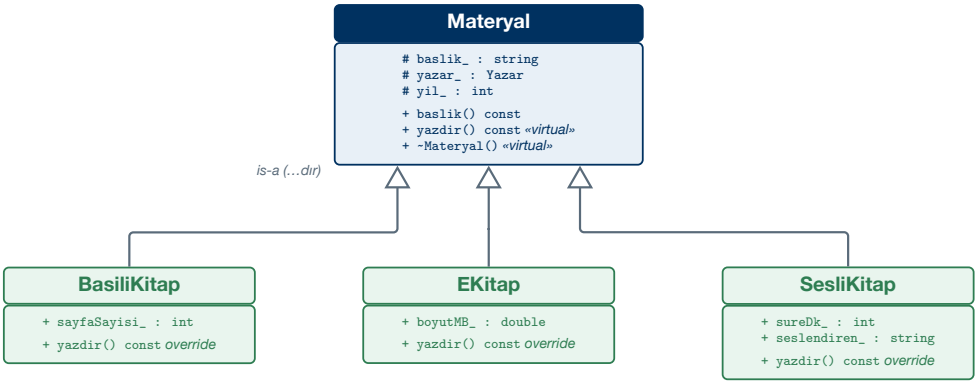
2 • İçerik is-a: Taban ve Türetilmiş Sınıf

Tanım: Kalıtım

Ortak veri ve davranışı bir taban sınıfta toplayıp, türetilmiş sınıfların onu devralıp özelleştirmesidir.

- `BasiliKitap` *bir* `Materyal`'dir — "…dır" testini geçen ilişki (**is-a**) kalıtımın ölçütüdür
- `public` kalıtım is-a demektir: tabanın public arayüzü türetilmişte de public kalır

Materyal Hiyerarşisi



Ortak alanlar tabanda bir kez; her tür kendi ek verisini ekler.

Analoji: Taşıt ve Alt Türleri

Analoji

Otomobil, kamyon, motosiklet hepsi *bir* taşıttır (ortak: tekerlek, motor, gaz pedalı); her biri kendine özgü de davranır. Ortak kısmı "taşıt" tabanında bir kez tanımlar, alt türlerde tekrarlamazsınız.

- "Motosiklet bir taşıttır" doğrudur $\rightarrow$ is-a
- Ortak olan tabana, ayrıksı olan türetilmişe gider

`protected`: Aileye Açık, Sokağa Kapalı

```
31 // Somut taban: yazdir() virtual'dir ama saf sanal DEGILDIR (Materyal m = bk
       ;
32 // derlenir ve nesne dilimlemesi gozlenebilir kalir).
33 class Materyal {
34 public:
35    Materyal(std::string baslik, Yazar yazar, int yil);
36    const std::string& baslik() const { return baslik_; }
37    virtual void yazdir() const;
38    virtual ~Materyal();
39
40 protected:
41    std::string baslik_;
42    Yazar yazar_;
43    int yil_;
44 };
```

- `protected`: sınıfa ve ondan türeyenlere açık, dışarıya kapalı — türetilmişin `yazdir()`'i bu alanlara doğrudan erişir

İlk Türetilmiş Sınıf: BasiliKitap

```
48 class BasiliKitap : public Materyal {
49 public:
50    BasiliKitap(std::string baslik, Yazar yazar, int yil, int
          sayfaSayisi);
51    void yazdir() const override;
52    ~BasiliKitap() override;
53
54 private:
55    int sayfaSayisi_;
56 };
```

- `: public Materyal` → tabanın tüm arayüzünü devralır (`baslik()` ayrıca yazılmaz)
- Yalnız ek alanı (`sayfaSayisi_`) ve kendi `yazdir()` sürümünü ekler

BÖLÜM 2

Ünite 2 — Kurucu Zinciri ve Dilimleme

2 • İçerik Kurucu Zinciri

Türetilmiş kurucu, başlatma listesinde önce taban kurucusunu çağırır:

```
29 BasiliKitap::BasiliKitap(std::string baslik, Yazar yazar, int yil,
30                          int sayfaSayisi)
31    : Materyal(std::move(baslik), std::move(yazar), yil),
32      sayfaSayisi_(sayfaSayisi) {
33    std::cout << "BasiliKitap kuruldu\n";
34 }
```

- Taban alanları türetilmiş tarafından elle doldurulmaz — tabanın kurucusuna devredilir (kapsülleme)
- Taban kurucusu çağrılmazsa derleyici varsayılan kurucusunu arar; yoksa derleme hatası

Kurulum ve Yıkım Sırası

Analoji

Bir binada önce temel (taban), sonra üst katlar (türetilmiş) kurulur; yıkımda tersine — önce üst katlar, en son temel. Temeli atmadan üst katı öremezsiniz.

- Kurulum: taban önce, türetilmiş sonra (`Materyal kuruldu` → `BasiliKitap kuruldu`)
- Yıkım: tersten — türetilmiş önce, taban sonra (`BasiliKitap yıkıldı` → `Materyal yıkıldı`)

Tuzak: Nesne Dilimlemesi (Slicing)

Ortak Hata / Tuzak

Türetilmiş nesneyi taban türüne değerle kopyalarsanız yalnız taban alt-nesnesi kopyalanır; türetilmiş kısım kesilir.

```
29  Materyal m = bk; // slicing: yalniz Materyal alt-nesnesi kopyalanir
30  std::cout << "m.yazdir() (dilimlenmis, taban surumu) : ";
31  m.yazdir();
32  std::cout << "bk.yazdir() (turetilmis surumu) : ";
33  bk.yazdir();
```

- `m.yazdir()` taban sürümünü basar (sayfa sayısı yok); çözüm: işaretçi/referansla çalışmak (Ünite 3)

BÖLÜM 3

Ünite 3 — virtual, override, Soyut Sınıf

2 • İçerik virtual: Gerçek Türe Göre Davranış

Tanım: Sanal fonksiyon

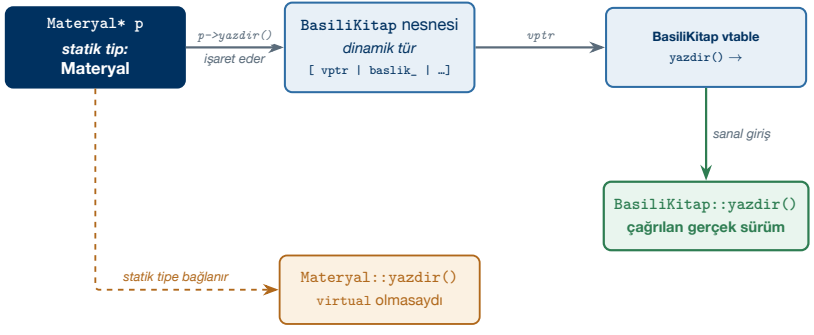
`virtual` bildirilen bir üyenin çağrısı, çalışma zamanında nesnenin gerçek (dinamik) türüne göre çözülür.

Analoji

Kumandadaki “aç” tuşu televizyonda ekranı, klimada soğutmayı başlatır — tuş (arayüz) aynı, davranış karşıdaki gerçek cihaza göre değişir.

- İşaretçinin *statik* tipi `Materyal`, *dinamik* türü `BasiliKitap` olabilir

Sanal Çağrının Çözümü



Çağrı gerçek (dinamik) türe göre çözülür; `virtual` olmasaydı statik tipe bağlanırdı.

Çokbiçimli Yazdırma: Tek Döngü

```
12    BasiliKitap bk("Etkili C++", Yazar("Scott Meyers", "ABD"), 2005, 320);
13    EKitap ek("C++ Temelleri", Yazar("Ayse Yilmaz", "TR"), 2020, 4.5);
14    SesliKitap sk("Kisa Hikayeler", Yazar("Mehmet Demir", "TR"), 2019, 180,
15              "Ali Kaya");
16
17    Materyal& r = bk;
18    std::cout << "Materyal& uzerinden (statik tip Materyal, dinamik tur "
19              "BasiliKitap):\n";
20    r.yazdir();
21
22    std::cout << "\nMateryal* dizisi uzerinden cokbicimli yazdirma:\n";
23    Materyal* dizi[] = {&bk, &ek, &sk};
24    for (Materyal* p : dizi) {
25       p->yazdir();
26    }
```

override ve Sanal Yıkıcı

```
32    std::cout << "-- unique_ptr<Materyal> olusturuluyor --\n";
33    std::unique_ptr<Materyal> p = std::make_unique<BasiliKitap>(
34       "Tasarim Desenleri", Yazar("Erich Gamma", "ABD"), 1994, 395);
35    std::cout << "-- unique_ptr sifirlaniyor (yikim tetiklenir) --\n";
36    p.reset();
37    std::cout << "-- yikim tamamlandi --\n";
```

- `override`: imza tabanla eşleşmezse derleyici hata verir (sessiz “yeni fonksiyon” tuzağını yakalar)
- `~Materyal()` sanal olmasaydı, taban işaretçiyle silmede yalnız taban yıkıcısı çalışır — türetilmiş kaynak sızar

Saf Sanal ve Soyut Sınıf

Analoji

"Taşıt" tek başına yolda gidemez — soyut bir fikirdir; yola ancak somut bir otomobil ya da kamyon çıkar.

```
7  class Sekil {
8  public:
9     virtual double alan() const = 0;
10    virtual ~Sekil() = default;
11 };
```

- `= 0`: taban tanımlamaz, her türetilmiş tanımlamak zorundadır
- En az bir saf sanalı olan sınıf soyuttur — doğrudan örneklenemez

BÖLÜM 4

Ünite 4 — Kompozisyon (has-a) vs Kalıtım

2 • İçerik has-a: Sahip Olmak

Tanım: Kompozisyon

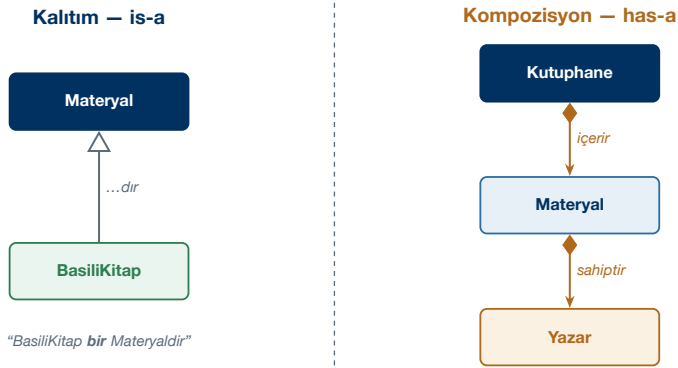
Bir tipin başka bir tipi üye olarak içermesidir (has-a).

Analoji

Araba bir motora *sahiptir* ama araba bir motor *değildir*. Kütüphane raflara ve içindeki kitaplara *sahiptir*.

- "…dır" doğal geliyorsa kalıtım; "…sahiptir" doğal geliyorsa kompozisyon
- Belirsizse kompozisyonu tercih edin — daha gevşek bağ, daha esnek

is-a mı, has-a mı?



is-a → kalıtım; has-a → kompozisyon.

Çokbiçimli Kutuphane

```
11  Kutuphane k;
12  k.ekle(std::make_unique<BasiliKitap>(
13     "Etkili C++", Yazar("Scott Meyers", "ABD"), 2005, 320));
14  k.ekle(std::make_unique<EKitap>("C++ Temelleri",
15                           Yazar("Ayse Yilmaz", "TR"), 2020, 4.5));
16  k.ekle(std::make_unique<SesliKitap>("Kisa Hikayeler",
17                              Yazar("Mehmet Demir", "TR"), 2019, 180,
18                              "Ali Kaya"));
19
20  k.hepsiniYazdir();
```

- `Kutuphane` bir `std::vector<std::unique_ptr<Materyal>>` içerir (has-a) — vektörden türemez
- `hepsiniYazdir()` tek döngüde her materyali gerçek türüne göre yazdırır

BÖLÜM 5

Özet

Özet

Özet

- is-a → kalıtım: ortak olanı tabanda topla, türetilmişte `: public Materyal` ile özelleştir; `protected` kalıtım hattına açar
- Kurucu zinciri: taban önce kurulur, tersten yıkılır; değerle kopyada dilimleme olur
- `virtual` + `override`: çağrı gerçek türe göre çözülür; polimorfik tabanda yıkıcı sanal olmalı
- Saf sanal (`= 0`) → soyut sınıf; örneklenemez
- has-a → kompozisyon: çokbiçimli `Kutuphane` materyalleri işaretçiyle tutar

5 • İzleme Aktarım — Başka Nerede?

Aynı is-a/has-a örüntüsü `Materyal`'e özgü değildir:

- "Önce taban, sonra türetilmiş kur; tersten yık" örüntüsü katmanlı her tasarımda geçerlidir; Hafta 4 RAII sırasının doğrudan devamıdır
- is-a ağaçları her yerde: Hafta 13'te istisna türleri (`KitapBulunamadi` *bir* `std::exception`'dır), YG II'de Qt arayüz sınıfları (bir düğme *bir* `QWidget`'tır)
- Bu somut `Materyal` iskeleti Hafta 7'de soyut yapılıp sanal bir `ozet()` ile tam çokbiçimli koleksiyona genişletilecek

Sırada Ne Var?

Bu hafta lab'da

`Materyal` hiyerarşisini *kendi elinizle* kurup `BasiliKitap`'ı türetecek; kurucu zinciri, sanal yıkıcı ve çokbiçimli `Kutuphane` döngüsünü derleyip çalıştıracaksınız.

- Kendinizi Sınayın her üniteyi kapsıyor: `protected` vs `private`, kurucu/yıkıcı sırası + slicing, sanal yıkıcı neden gerekli, `Kutuphane` neden `unique_ptr` tutar
- Gelecek hafta: Çokbiçimlilik — soyut `Materyal` ve zenginleştirilmiş koleksiyon